

## Условие

### Задание 11-2. Установление вида зависимости

#### Описание установки.

В данной задаче исследуются малые колебания крутильного маятника. Схема маятника показана на рис. 1

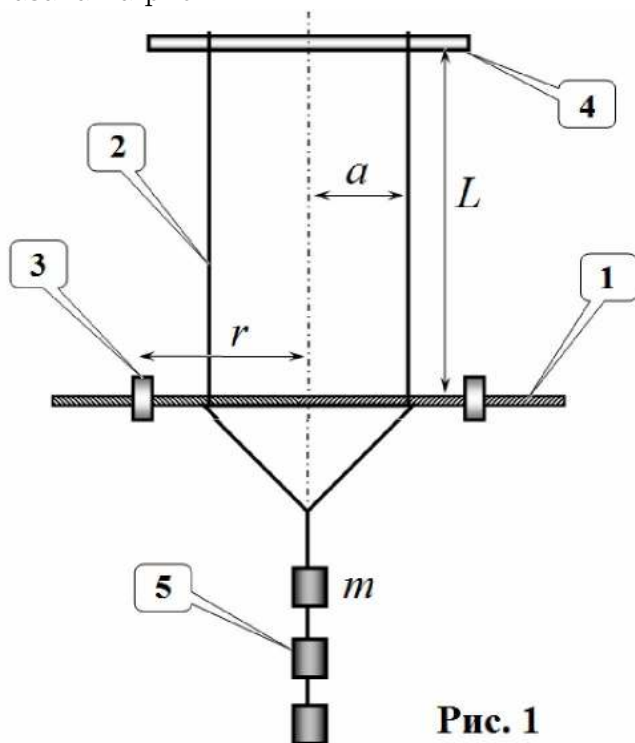


Рис. 1

Металлический стержень с резьбой 1 подвешен симметрично на двух вертикальных нитях 2. Нити располагаются вертикально на расстоянии  $a$  от оси маятника. Длину нитей обозначим  $L$ . По стержню можно передвигать две гайки 3, расположенные симметрично на расстоянии  $r$  от оси маятника. Верхние концы нити привязаны к стержню 4 (в качестве которого используется карандаш), который закрепляется горизонтально в лапке штатива (на рис. 1 не показан). К стержню снизу могут прикрепляться дополнительные грузы 5, общая масса которых равна  $m$ .

В работе необходимо измерять период крутильных колебаний стержня – его вращение вокруг оси маятника в горизонтальной плоскости, сама ось симметрии должна оставаться неподвижной.

Будьте аккуратны при сборке установки: - все установка должна быть симметрична; - нижние дополнительные грузы обязательно подвешивайте к треугольному подвесу с помощью кусочка вертикальной нити, так, чтобы в процессе колебаний стержня грузы не вращались; - При подвязывании нитей используйте петли, чтобы можно было легко их передвигать.

Период крутильных колебаний стержня является сложной и неизвестной функцией параметров установки  $T = F(m, L, a, r)$ , которую Вам необходимо исследовать экспериментально. Выводить теоретически эту функцию не требуется.

При экспериментальном исследовании зависимостей следует изменять только один параметр, остальные оставляя неизменными. В этом случае удастся получить вид зависимости исследуемой величины (в данном случае – периода колебаний) от изменяемого параметра. Вид этой однопараметрической зависимости можно предсказать теоретически, не решая полностью задачу «в общем виде».

Именно такой подход к экспериментальным исследованиям Вы должны реализовать при выполнении данного задания.

#### Теоретическое введение.

При расчете периодов часто используется подход, основанный на использовании закона сохранения механической энергии:

$$E_k(\omega) + U(\varphi) = E_0. \quad (1)$$

XI класс. Экспериментальный тур. Вариант 2 4

В этом уравнении  $U(\varphi)$  - потенциальная энергия системы, как функция угла поворота стержня в горизонтальной плоскости. При малых колебаниях эта функция приближенно может быть представлена в виде

$$U(\varphi) \approx K\varphi^2, \quad (2)$$

где  $K$  - постоянный коэффициент, зависящий от параметров системы.  $E_k(\omega)$  - кинетическая энергия системы, зависящая от угловой скорости вращения стержня  $\omega$ . При малых колебаниях эта функция имеет вид

$$E_k(\omega) \approx M\omega^2, \quad (3)$$

где  $M$  - постоянный коэффициент, также зависящий от параметров системы. При выполнении условий (2)-(3) период колебаний определяется по формуле

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{K}}. \quad (4)$$

Часть 1. Основной набор параметров.

Соберите установку при следующих параметрах: длина нитей подвеса  $L_0 = 30$  см; расстояние от нитей подвеса до оси маятника  $a_0 = 2,0$  см; гайки находятся в центре стержня  $r_0 \approx 0$ ; дополнительные грузы отсутствуют  $m_0 = 0$ ;

Эти значения параметров далее будем называть «основными». Все дальнейшие измерения проводите при этих значениях, за исключением того параметра, который вы варьируете в эксперименте.

1.1 Измерьте период крутильных колебаний стержня  $T_0$  при основном наборе параметров. Оцените погрешность измеренного значения периода колебаний.

В дальнейших измерениях оценка погрешностей не требуется. В дальнейших частях задания при обработке результатов используйте отношение периода колебаний  $T$ , к найденному значению периода при основных параметрах  $T_0$ . Обозначим это отношение  $z = \frac{T}{T_0}$

Часть 2. Зависимость периода колебаний от числа подвешенных грузов  $T(n)$

2.1 Какой из коэффициентов  $K$  или  $M$  будет изменяться при изменении массы дополнительных грузов? Определите вид этой зависимости. 2.2 Укажите вид зависимости параметра  $z$  от числа подвешенных грузов  $n$ . 2.3 Укажите, в каких переменных исследуемая зависимость будет линейной. Укажите (если это возможно) физический смысл параметров этой линейной зависимости.

XI класс. Экспериментальный тур. Вариант 2 5

2.4 Проведите измерения зависимости периода колебаний стержня от числа подвешенных грузов. 2.5 Представьте полученную зависимость в виде линеаризованного графика. 2.6 Рассчитайте численные значения коэффициентов линеаризованной зависимости. Определите возможные значения параметров установки, которые можно найти из данного эксперимента.

Снимите дополнительные грузы – далее они вам не понадобятся.

Часть 3. Зависимость периода колебаний маятника от положения гаек  $T(r)$

3.1 Какой из коэффициентов  $K$  или  $M$  будет изменяться при изменении положения гаек  $r$ ?

Определите вид этой зависимости. 3.2 Укажите вид зависимости параметра  $z$  от положения гаек  $r$ .

3.3 Укажите, в каких переменных исследуемая зависимость будет линейной. 3.4

Постройте график линеаризованной зависимости. Подтверждает ли он ваши теоретические предсказания?

Часть 4. Зависимость периода колебаний от отношения  $\eta = \frac{L}{a}$ .

Зависимость периода колебаний от отношения  $\eta = \frac{L}{a}$  имеет вид

$$z(\eta) = \frac{T}{T_0} = \eta^\gamma \sqrt{\frac{L_0}{L}} \quad (5)$$

Выводить эту формулу не нужно.

4.1 Укажите, в каких переменных исследуемая зависимость будет линейной. Из возможных вариантов выберите тот, который позволяет определить параметр  $\gamma$ .

4.2 Проведите измерения зависимости периода колебаний стержня от отношения  $\eta = \frac{L}{a}$  4.3

Представьте полученную зависимость в виде линеаризованного графика, позволяющего определить показатель степени  $\gamma$ . 4.4 Рассчитайте численное значение показателя степени  $\gamma$ .

XI класс. Экспериментальный тур. Вариант 2 6